

Probeklausur 1 — Analysis

Prof. Reischl · Bearbeitungszeit 90 min · Hilfsmittel: handschriftl. Doppelseite · 40 Punkte

Aufgabe 1 — Potenzreihe

(5 P)

Bestimmen Sie das Konvergenzgebiet (inklusive Randwertbetrachtung) von $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k} (x-2)^k$.

Aufgabe 2 — Fehlerrechnung

(4 P)

Gegeben $s = x_1 e^{x_2 + x_3^2}$ mit $x_1 = 3$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$, alle Größen auf 5% genau gemessen. Bestimmen Sie den Funktionswert, den maximalen absoluten und relativen Fehler und geben Sie an, welche Größe man am genauesten messen sollte.

Aufgabe 3 — Lagrange-Optimierung

(6 P)

Zielfunktion $Q(x, y) = x^2 + y$, Restriktion $y = 2x - 1$. (a) ∇Q im Punkt $(0, 0)$ bestimmen. (b) Funktion der Höhenlinie durch $(0, 0)$. (c) Lösen Sie das Optimierungsproblem und begründen Sie Minimum/Maximum.

Aufgabe 4 — Taylor-Approximation

(5 P)

$f(x) = \ln(1+x)$, Entwicklungspunkt $x_0 = 0$. (a) Taylor-Polynom T_2 . (b) Nullstellen von T_2 . (c) Schätzen Sie Lage und Typ des Extremums von T_2 .

Aufgabe 5 — Partialbruchzerlegung & Integration

(6 P)

Bestimmen Sie $\int \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} dx$.

Aufgabe 6 — Differentialgleichung

(7 P)

$y'' - y' - 2y = 4x$ mit $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$. (a) Charakteristisches Polynom und homogene Lösung. (b) Spezielle Lösung und allgemeine Gesamtlösung. (c) Parameter an die Anfangsbedingungen anpassen.

Aufgabe 7 — Interpolation & Regression

(7 P)

Punkte $(0|1), (1|2), (2|5), (3|10)$. (a) Newton-Interpolationspolynom (dividierte Differenzen), kompakt. (b) Geben Sie A , x , y für eine Regression mit einem Polynom 2. Grades an.

Lösungen — Probeklausur 1

1. $a_k = \frac{3^k}{k}$, $r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^k/k}{3^{k+1}/(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{3k} = \frac{1}{3}$. Also $|x-2| < \frac{1}{3} \Rightarrow x \in (\frac{5}{3}, \frac{7}{3})$. Rand $x = \frac{7}{3}$: $\sum \frac{3^k}{k} (\frac{1}{3})^k = \sum \frac{1}{k}$ divergent. Rand $x = \frac{5}{3}$: $\sum \frac{(-1)^k}{k}$ konvergent (Leibniz). $\Rightarrow x \in [\frac{5}{3}, \frac{7}{3}]$.
2. $s = 3e^0 = 3$. $\frac{\partial s}{\partial x_1} = e^0 = 1$, $\frac{\partial s}{\partial x_2} = x_1 e^0 = 3$, $\frac{\partial s}{\partial x_3} = x_1 e^0 \cdot 2x_3 = 6$. $\Delta x = (0,15; 0,05; 0,05)$. $\Delta s_{\max} = |1|0,15 + |3|0,05 + |6|0,05 = 0,6$. Rel. Fehler $\frac{0,6}{3} = 20\%$. Größter Beitrag $x_3 (0,30) \Rightarrow x_3$ am genauesten messen.
3. (a) $\nabla Q = (2x, 1)^T$, in $(0,0)$: $(0,1)^T$. (b) $Q(0,0) = 0 \Rightarrow$ Höhenlinie $x^2 + y = 0$, also $y = -x^2$. (c) $h(x) = x^2 + (2x-1) = x^2 + 2x - 1$, $h'(x) = 2x + 2 = 0 \Rightarrow x = -1$, $y = -3$, $Q^* = -2$. $h'' = 2 > 0 \Rightarrow$ **Minimum**.
4. $f' = \frac{1}{1+x}$, $f'' = -\frac{1}{(1+x)^2}$; $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = -1$. $T_2 = x - \frac{x^2}{2}$. (b) $x(1 - \frac{x}{2}) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$. (c) $T_2' = 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$; $T_2'' = -1 < 0 \Rightarrow$ **Maximum**, Wert $T_2(1) = \frac{1}{2}$.
5. $\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2}$ (aus $x = 1: 6 = 3A$, $x = -2: -9 = -3B$). $\int = \boxed{2 \ln|x-1| + 3 \ln|x+2| + C}$.
6. char. $\lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$, $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$. $y_s = q_0 + q_1 x$: $-q_1 - 2q_0 - 2q_1 x = 4x \Rightarrow q_1 = -2$, $q_0 = 1$, also $y_s = 1 - 2x$. $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} + 1 - 2x$. AB: $c_1 + c_2 + 1 = 1$ und $2c_1 - c_2 - 2 = 0 \Rightarrow c_1 = \frac{2}{3}$, $c_2 = -\frac{2}{3}$. $\boxed{y = \frac{2}{3}e^{2x} - \frac{2}{3}e^{-x} + 1 - 2x}$.
7. (a) Dividierte Differenzen: $b = (1, 1, 1, 0)$, $p(x) = 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot x(x-1) = \boxed{x^2 + 1}$ (Probe: 1, 2, 5, 10). (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$.